

[별표 13] 상대적 표준편차 방법에 의한 균일성 검정

1. 상대적 표준편차 이용 방법

특정한 특성에 대한 상대적 표준편차란 비교품종 표준편차의 평균으로 나눈 출원품종의 표준편차를 말한다.

데이터는 정규분포를 나타내어야 한다. 상대적 표준편차는 품종의 번식방법과는 무관하게 연속변수로서 측정치로 조사된 특성에 대하여 적용될 수 있다.

비교 품종들은 이전에 시험된 품종들과 같거나 매우 가까운 종(species)에 속하는 동일한 유형의 품종들로 충분히 균일하다고 생각되는 품종들이며, 대조품종이나 참조품종 등을 활용할 수 있다.

타가수분품종에 대해 일반적으로 품종당 특성에 대하여 60개의 측정치를 얻을 것을 권고하고 있다.

출원품종의 자유도(df_1) = 60, 비교품종의 자유도(df_2) = ∞ 인 경우 $p=0.01$ 에서 표준편차 표의 값은 1.26이다. $df_2=\infty$ 가 선택되는데, 이는 비교품종들이 전반적으로 출원품종에 대해 비교할 만한 수많은 품종들을 대표한다고 가정할 때이다.

2. 표본 크기가 다른 경우의 허용한계

출원품종의 표본 크기가 다른 경우 표준편차의 허용한계는 다르게 적용되어야 한다. df_1 은 출원품종의 표본크기에 따라 달라진다.

그러나 모든 경우 df_2 가 무한대가 된다고 간주되고, 그 종(species) 내에서 비교 가능한 품종 전체를 커버하게 되므로, 허용한계는 추정치로 정해진다. 표 1은 표본크기가 다른 출원품종에 대해 적용하는 허용한계를 보여준다.

표 1. 다른 표본크기에 대한 상대적 표준편차에 대한 허용한계

출원품종의 표본크기	상대적 표준편차에 대한 허용한계	출원품종의 표본크기	상대적 표준편차에 대한 허용한계
10	1.52	30	1.30
11	1.50	35	1.28
12	1.48	40	1.26
13	1.46	45	1.25
14	1.44	50	1.24
15	1.43	60	1.22
16	1.41	70	1.20
17	1.40	80	1.19
18	1.39	100	1.17
19	1.38	150	1.14
20	1.37	200	1.12
22	1.35	500	1.08
24	1.34	1000	1.05
26	1.33	>1000	1.02
28	1.32		

3. 상대적 표준편차에 의한 균일성 판단

3.1 산출된 상대적 표준편차가 관련된 표본크기에 대하여 표 1에 제시된 허용한계 보다 작다면 출원품종은 그 특정 특성에 대하여 균일하다고 추정하는 것이 타당하다.

만일 산출된 상대적 표준편차가 허용한계 보다 크다면 그 품종들이 동일한 분산(표준편차)을 갖는다는 귀무가설은 기각된다. 그러면 출원품종은 그 특정한 특성에 대하여 비교품종보다 더 높은 분산(표준편차)을 갖는 것으로 간주되고 따라서 균일성을 만족시키지 못하게 된다.

3.2 DUS 시험에서 타가수분 출원품종은 모든 관련 특성에 대하여 균일성의 요구 수준을 대표하는 많은 품종들과 함께 재배될 수 있다.

특정한 특성에 대한 상대적 표준편차는 비교품종들의 평균 표준편차로 나눈 출원품종의 표준편차를 말한다.

상대적 표준편차 = 출원품종의 표준편차 / 비교품종들의 평균 표준편차